

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E A HIPÓTESE DE CHURCH

6.1 Equivalência entre as Máquinas de Turing e Norma

6.2 Modificações sobre a Máquina de Turing

6.2.1 Máquina de turing não-determinística

6.2.2 Máquina de turing com fita infinita à esquerda e à direita

6.2.3 Máquina de turing com múltiplas fitas

6.2.4 Outras modificações sobre a máquina de turing

6.3 Hipótese de Church

6.4 Conclusões

6.5 Exercícios

6 MÁQUINAS UNIVERSAIS E HIPÓTESE DE CHURCH

6.1 Equivalência entre as Máquinas de Turing e Norma

Prova-se que a Máquina de Turing é equivalente à Máquina Norma.

- Reforçam-se as evidências de que ambas são Máquinas Universais
- *Lembre-se de que, no conceito de simulação, é necessário considerar funções de codificação e decodificação para permitir comparar máquinas com diferentes conjuntos de entrada e saída.*
- Resumidamente, a prova é como segue:

a) $Turing \leq Norma$.

- A estrutura de fita da Máquina de Turing é simulada em Norma usando uma estrutura de arranjo unidimensional;

b) $Norma \leq Turing$.

- Conforme observado anteriormente os registradores **X** e **Y** são suficientes para realizar qualquer processamento em Norma.
- A Máquina de Turing pode simular os dois registradores X e Y
 - O conteúdo de cada registrador (valor natural) é implementado de forma unária em Turing;
 - O registrador **X** ocupa as células pares da fita,
 - O registrador **Y** ocupa as ímpares maiores de 1.

Teorema 6.1

Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma.

- **O formalismo Máquina de Turing pode ser simulado pelo formalismo Máquina Norma.**

PROVA

- Suponha uma Máquina de Turing $M = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \odot)$.
- Então, a simulação de M por um programa P em Norma pode ser definida como segue:

Fita

- A fita é codificada como um arranjo unidimensional em X , sendo que cada célula da fita corresponde a uma posição do arranjo.
- O símbolo de cada célula é codificado como um número natural como segue: para um alfabeto $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, o símbolo a_i é codificado como o natural i , e os símbolos especiais β e $\odot$ como zero e $n+1$, respectivamente.

Estados

- Para os estados de $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$ em M , o programa P possui correspondentes instruções rotuladas por $2^{0+1}, 2^{1+1}, \dots, 2^{n+1}$;
- O rótulo inicial de P é $2 = 2^{0+1}$ (pois q_0 é o estado inicial de M), e, para qualquer $q_f \in F$, 2^{f+1} é rótulo que antecede ao rótulo final, preparando os dados para a função de saída em Norma;

Estado Corrente

- O estado corrente de M é simulado em Norma usando o registrador Q , o qual assume valores em $\{2^{0+1}, 2^{1+1}, \dots, 2^{n+1}\}$ (correspondendo aos estados $q_0, q_1, \dots, q_n$);

Cabeça da Fita

- A posição corrente da cabeça da fita de M é simulada usando o registrador C de Norma, o qual contém a posição corrente do arranjo em X e é inicializado com o valor 1 ;

Função Programa

- A função programa de M pode ser simulada por um programa P de Norma
- Uma transição de M da forma: $\Pi(q_u, ar) = (q_v, as, m)$ onde m assume valores em $\{E, D\}$ (esquerda e direita) é simulada pelo trecho de programa:

```

 $2^{u+1}$  : faça  $A := 3Q \bullet 5X(C)$  vá para End A
...
a:   faça  $X(C) := s$  vá_para a+1   grava na fita
a+1: faça adc vá_para a+2         move a cabeça
a+2: faça  $Q := 2^{v+1}$  vá_para End_Q   novo estado

```

Observe que:

- 1) No programa, é suposto que o movimento da cabeça da fita é para a direita, e, portanto é adicionado **1** ao registrador **C**; caso o movimento seja para a esquerda, é necessário subtrair **1**;
- 2) A transição depende do estado corrente q_u e do símbolo lido a_r . Assim, na instrução rotulada por 2^{u+1} , é especificado um desvio incondicional para uma instrução rotulada pelo par $(2^{u+1}, r)$, usando uma codificação de primos, similar a introduzida no estudo da máquina Norma;
- 3) As macros **End_A** e **End_Q** referem-se ao endereçamento indireto definido anteriormente. O conteúdo do registrador **A** é denotado por **a**.

Rótulo final

- a cada estado final q_f associa-se um rótulo 2^{f+1} , antecessor do rótulo final, corresponde o seguinte trecho de programa em **P**, o qual especifica que o conteúdo de **X** ("fita") é atribuído a **Y** (pois em **Norma** a função de saída retorna o valor do registrador **Y**), preparando os dados para a função de saída de Norma:

```

 $2^{f+1}$  : faça  $Y := X$  vá_para fim

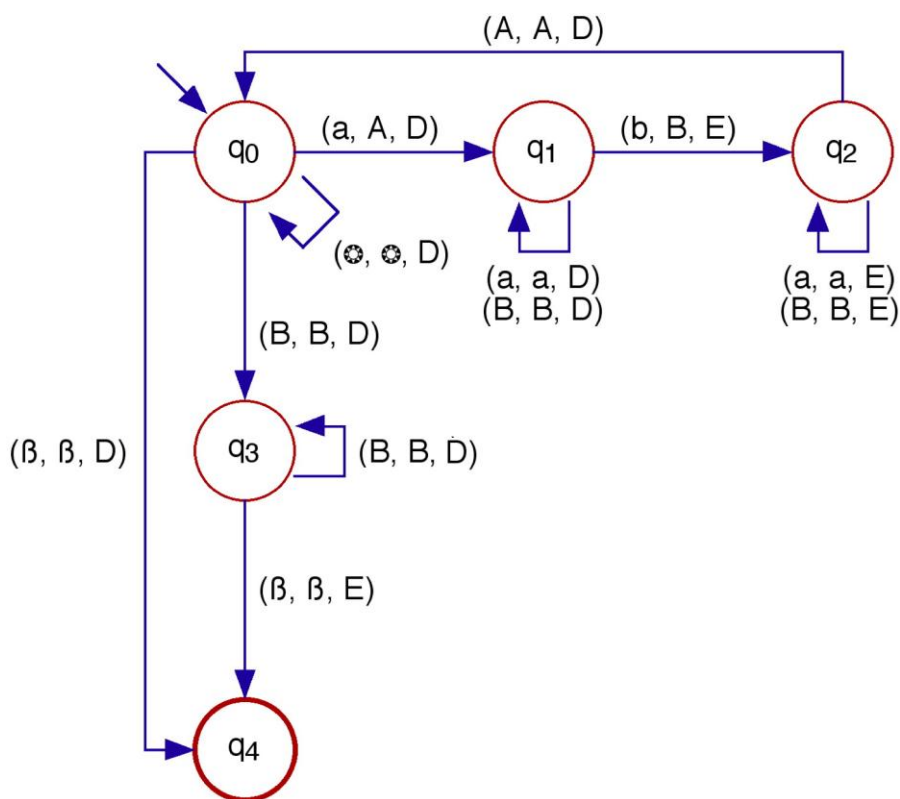
```

(fim é um rótulo final.)

Decodificação.

É o inverso da codificação acima.

Exemplo 6.1 Simulação do Programa Duplo-Bal



Π	$\odot$	a	b	A	B	β
q0	(q0, $\odot$, D)	(q1, A, D)			(q3, B, D)	(q4, β , D)
q1		(q1, a, D)	(q2, B, E)		(q1, B, D)	
q2		(q2, a, E)		(q0, A, D)	(q2, B, E)	
q3					(q3, B, D)	(q4, β , E)
q4						

figura 6.1 grafo e tabela de transições da Máquina de Turing Duplo-Bal

Para a palavra de entrada **aabb**, o valor inicial armazenado da fita da máquina de Turing é: $\odot aabb\beta\beta\beta\beta\ldots$

correspondendo a seguinte representação no registrador **X** de Norma:

Também:

5	1	1	2	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---

o conteúdo do registrador **Q** = 2 (estado inicial **q0**, codificado como 2^{0+1});

o conteúdo do registrador **C** = 1 (denota a cabeça da fita posicionada no início).

Para cada estado $q_u \in \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$, se terá uma instrução rotulada, onde o rótulo é calculado por 2^{u+1} . Os rótulos calculados são: 2, 4, 8, 16 e 32. As instruções rotuladas correspondentes aos estados, são:

2:	faça $A := 3Q \cdot 5^X(C)$	vá para End_A	estado q_0
4:	faça $A := 3Q \cdot 5^X(C)$	vá para End_A	estado q_1
8:	faça $A := 3Q \cdot 5^X(C)$	vá para End_A	estado q_2
16:	faça $A := 3Q \cdot 5^X(C)$	vá para End_A	estado q_3
32:	faça $Y := X$	vá para fim	estado q_4

- A expressão $3Q \cdot 5^X(C)$ que determina o valor do registrador A , serve para distinguir as diferentes transições definidas em função do estado e do símbolo lido, garantindo rótulos diferentes.
- O rótulo **fim** é um rótulo final.
- O Registrador X é o registrador de entrada o qual contém o conteúdo da fita de Turing. Ao final da computação transfere o conteúdo do registrador X para o registrador de saída de Y .
- Os símbolos da fita são codificados por números naturais, ou seja, os símbolos $\odot$, a , b , A , B e β serão codificados pelos números: 5, 1, 2, 3, 4 e 0, respectivamente.
- São usados dois registradores:
 - Q (indica estado corrente, começando por 2)
 - C (posição da cabeça da fita).
- A expressão $3Q \cdot 5^X(C)$ indica as transições da função programa da Máquina de Turing. Neste caso, existem 12 transições as quais correspondem 12 conjuntos de três instruções rotuladas, que vão indicar: novo estado, novo símbolo e movimento na fita.

a) Para o estado inicial q_0 :

$\Pi(q_0, \odot) = (q_0, \odot, D)$ e portanto:

$$Q = 2^{u+1} = 2^{0+1} = 2 \quad A = 3Q \cdot 5^X(C) = 3^2 \cdot 5^5 = 28125$$

28125:	faça $X(C) = 5$	vá para 28126
28126:	faça $C := C+1$	vá para 28127
28127:	faça $Q := 2$	vá para End_Q ($2^{u+1} = 2^{0+1} = 2$)

$\Pi(q_0, a) = (q_1, A, D)$ e portanto:

$$Q = 2 \quad A = 3Q \cdot 5^X(C) = 3^2 \cdot 5^1 = 45$$

45:	faça $X(C) = 3$	vá para 46
46:	faça $C = C+1$	vá para 47
47:	faça $Q = 4$	vá para End_Q ($2^{u+1} = 2^{1+1} = 4$)

$\Pi(q_0, B) = (q_3, B, D)$ e portanto:

$$Q = 2$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^2 \cdot 5^4 = 5625$$

5625: faça $X(C) = 4$ vá para 5626

5626: faça $C = C+1$ vá para 5627

5627: faça $Q = 16$ vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{3+1} = 16)$

$\Pi(q_0, \beta) = (q_4, \beta, E)$ e portanto:

$$Q = 2$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^2 \cdot 5^0 = 9$$

9: faça $X(C) = 0$ vá para 10

10: faça $C = C-1$ vá para 11

11: faça $Q = 32$ vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{4+1} = 32)$

b) Para o estado q_1 :

$\Pi(q_1, a) = (q_1, a, D)$ e portanto:

$$Q = 2^{u+1} = 2^{1+1} = 4$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^4 \cdot 5^1 = 405$$

405: faça $X(C) = 1$ vá para 406

406: faça $C = C+1$ vá para 407

407: faça $Q = 4$ vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{1+1} = 4)$

$\Pi(q_1, b) = (q_2, B, E)$ e portanto:

$$Q = 4$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^4 \cdot 5^2 = 2025$$

2025: faça $X(C) = 4$ vá para 2026

2026: faça $C = C-1$ vá para 2027

2027: faça $Q = 8$ vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{2+1} = 8)$

$\Pi(q_1, B) = (q_1, B, D)$ e portanto:

$$Q = 4$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^4 \cdot 5^4 = 50625$$

50625: faça $X(C) = 4$ vá para 50626

50626: faça $C = C+1$ vá para 50627

50627: faça $Q = 4$ vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{1+1} = 4)$

c) Para o estado q_2 :

$\Pi(q_2, a) = (q_2, a, E)$ e portanto:

$$Q = 2^{u+1} = 2^{2+1} = 8$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^8 \cdot 5^1 = 32805$$

32805: faça $X(C) = 1$ vá para 32806

32806: faça $C = C-1$ vá para 32807

32807: faça $Q = 8$ vá para End_Q $(2^{u+1} = 2^{2+1} = 8)$

$\Pi(q_2, A) = (q_3, A, D)$ e portanto:

$$Q = 8$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^8 \cdot 5^3 = 820125$$

820125: faça $X(C) = 3$ vá para 820126

820126: faça $C = C+1$ vá para 820127

820127: faça $Q = 16$ vá para End_Q ($2^{u+1} = 2^{3+1} = 16$)

$\Pi(q_2, B) = (q_2, B, E)$ e portanto:

$$Q = 8$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^8 \cdot 5^4 = 4100625$$

4100625: faça $X(C) = 4$ vá para 4100626

4100626: faça $C = C-1$ vá para 4100627

4100627: faça $Q = 8$ vá para End_Q ($2^{u+1} = 2^{2+1} = 8$)

d) Para o estado q_3 :

$\Pi(q_3, B) = (q_3, B, D)$ e portanto:

$$Q = 2^{u+1} = 2^{3+1} = 16$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^{16} \cdot 5^3 = 26904200625$$

26904200625: faça $X(C) = 4$ vá para 26904200626

26904200626: faça $C = C+1$ vá para 26904200627

26904200627: faça $Q = 16$ vá para End_Q ($2^{u+1} = 2^{3+1} = 16$)

$\Pi(q_3, \beta) = (q_4, \beta, E)$ e portanto:

$$Q = 16$$

$$A = 3Q \cdot 5^{X(C)} = 3^{16} \cdot 5^0 = 43046721$$

43046721: faça $X(C) = 0$ vá para 43046722

43046722: faça $C = C-1$ vá para 43046723

43046723: faça $Q = 32$ vá para End_Q

$$(2^{u+1} = 2^{4+1} = 32)$$

Programa Monolítico Duplo Balanceamento

```
2:   faça  $A := 3Q \bullet 5^{X(C)}$  vá para End_A
4:   faça  $A := 3Q \bullet 5^{X(C)}$  vá para End_A
8:   faça  $A := 3Q \bullet 5^{X(C)}$  vá para End_A
9:   faça  $X(C) = 0$  vá para 10
10:  faça  $C = C-1$  vá para 11
11:  faça  $Q = 32$  vá para End_Q
16:  faça  $A := 3Q \bullet 5^{X(C)}$  vá para End_A
32:  faça  $Y := X$  vá para fim
45:  faça  $X(C) = 3$  vá para 46
46:  faça  $C = C+1$  vá para 47
47:  faça  $Q = 4$  vá para End_Q
405: faça  $X(C) = 1$  vá para 406
406: faça  $C = C+1$  vá para 407
407: faça  $Q = 4$  vá para End_Q
2025: faça  $X(C) = 4$  vá para 2026
2026: faça  $C = C-1$  vá para 2027
2027: faça  $Q = 8$  vá para End_Q
5625: faça  $X(C) = 4$  vá para 5626
5626: faça  $C = C+1$  vá para 5627
5627: faça  $Q = 16$  vá para End_Q
28125:faça  $X(C) = 5$  vá para 28126
28126:faça  $C := C+1$  vá para 28127
28127:faça  $Q := 2$  vá para End_Q
32805:faça  $X(C) = 1$  vá para 32806
32806:faça  $C = C-1$  vá para 32807
32807:faça  $Q = 8$  vá para End_Q
50625:faça  $X(C) = 4$  vá para 50626
50626:faça  $C = C+1$  vá para 50627
50627:faça  $Q = 4$  vá para End_Q
820125:faça  $X(C) = 3$  vá para 820126
820126:faça  $C = C+1$  vá para 820127
820127:faça  $Q = 16$  vá para End_Q
4100625:faça  $X(C) = 4$  vá para 4100626
4100626:faça  $C = C-1$  vá para 4100627
4100627:faça  $Q = 8$  vá para End_Q
43046721:faça  $X(C) = 0$  vá para 43046722
43046722: faça  $C = C-1$  vá para 43046723
43046723: faça  $Q = 32$  vá para End_Q
26904200625:faça  $X(C) = 4$  vá para 26904200626
26904200626:faça  $C = C+1$  vá para 26904200627
26904200627:faça  $Q = 16$  vá para End_Q
```

figura 6.2 Programa Monolítico Duplo-Bal

Teorema 6.2

Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing

- **O formalismo Máquina de Norma pode ser simulado pelo formalismo Máquina Turing.**

PROVA

- Seja o programa monolítico P de Norma com somente dois registradores X e Y .
- A simulação do programa P de Norma por uma Máquina de Turing $M = (\Sigma, Q, \Pi, q_0, F, V, \beta, \odot)$ onde o alfabeto Σ é o conjunto unário $\{1\}$ pode ser definida como segue:

Registrador X

- conteúdo inicial do registrador X é codificado em unário na células pares da fita de M .
- se o natural em X é x , então x células pares da fita possuem o símbolo 1 .

Registrador Y

- o registrador Y é armazenado na fita em unário, mas nas células ímpares (excetuando-se a primeira, que contém o marcador de início de fita $\odot$);

Rótulos

- A cada rótulo r de instrução de P corresponde um estado q_r de M . Aos rótulos: **inicial e final** (pode ser mais de um) correspondem os estados inicial e final, respectivamente;

Programa

➤ Uma instrução rotulada de **P** da seguinte forma

adição

r: faça ad_K vá_para s

É simulada por um trecho da função programa de **M**, resumido:

- 1) no estado q_r move a cabeça, pesquisando as células:
 - **pares** (caso $K = X$)
 - **ímpares** (caso $K = Y$)
- 2) até encontrar o **primeiro** branco, o qual é substituído pelo símbolo **1**;
- 3) **reposiciona** a cabeça no **início da fita** e assume o estado q_s ;

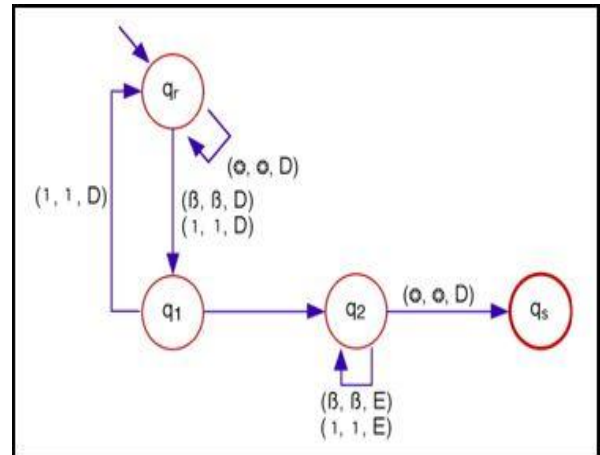
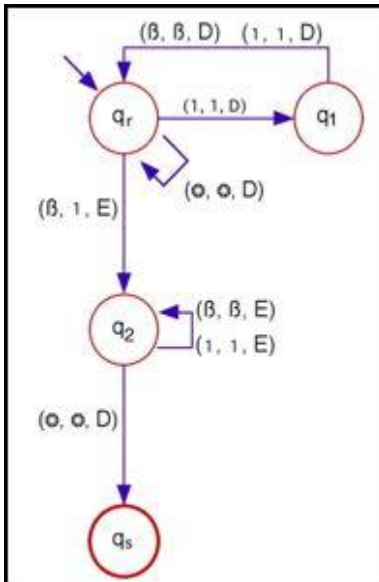


figura 6.3 Grafo da Máquina de Turing: $X := X+1$ e $Y := Y+1$

subtração

r:faça sub_K vá_para s

É simulada por um trecho da função programa de M, resumido

- 1) no estado q_r move a cabeça, pesquisando as células:
 - pares (caso $K = X$)
 - ímpares (caso $K = Y$)
- 2) até encontrar o último símbolo 1, o qual é substituído por um branco. Caso a primeira célula pesquisada já contenha o símbolo branco, nada é substituído;
- 3) reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado q_s .

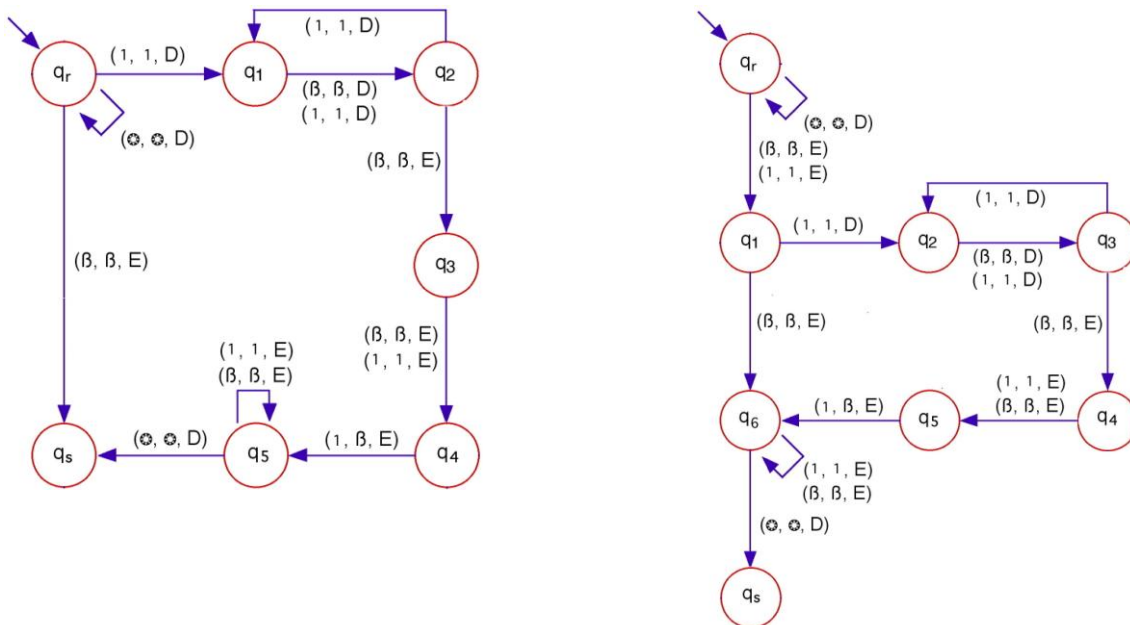


figura 6.4 Grafo da Máquina de Turing: $X := X-1$ e $Y := Y-1$

teste

r: se zero_x vá_para v senão vá_para f

É simulada por um trecho da função programa de **M** resumido:

- 1) no estado q_r move a cabeça, pesquisando a **primeira** célula
 - **par** (caso $K = X$)
 - **ímpar** (caso $K = Y$);
- 2) Caso a célula pesquisada contenha:
 - o **símbolo branco**, reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado q_v (**verdadeiro**);
 - caso contrário, reposiciona a cabeça no início da fita e assume o estado q_f (**falso**).

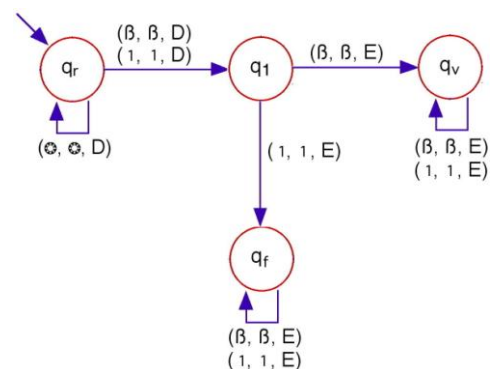
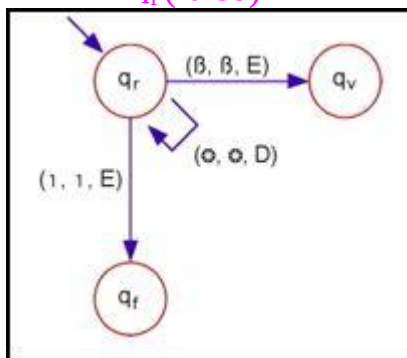


figura 6.5 Grafo da Máquina de Turing: $X := 0 ?$ e $Y := 0 ?$

Codificação.

- conteúdo inicial do registrador X é codificado em unário nas células pares da fita de M;

Decodificação.

É o inverso da codificação acima.

6.2 Modificações sobre a Máquina de Turing

Máquinas Universais são equivalentes às diversas versões modificadas do modelo básico, com características que supostamente aumentariam o poder computacional.

6.2.1 Máquina de Turing não determinística

- **não-determinismo** é uma importante generalização dos modelos de máquinas.
- Na Máquina de Turing, para o mesmo estado corrente e símbolo lido, diversas alternativas são possíveis.
- Cada alternativa é percorrida de forma totalmente independente.
- As alterações no conteúdo da fita realizadas em um caminho, não modificam o conteúdo da mesma nos demais caminhos alternativos.

Genericamente, **não-determinismo** é interpretado como:

- a máquina, ao processar uma entrada, tem como resultado um conjunto de novos estados.
- ela assume um conjunto de estados alternativos, como se houvesse uma multiplicação da unidade de controle, uma para cada alternativa, processando independentemente, sem compartilhar recursos com as demais.
- processamento de um caminho não influi no estado geral, nem no símbolo lido dos demais caminhos alternativos.

Para uma máquina M não-determinística, uma palavra w pertence a:

- **ACEITA(M)** se existe pelo **menos um caminho** alternativo que aceita a palavra.
- **REJEITA(M)** se **todos** os caminhos alternativos rejeitam a entrada.
- **LOOP(M)** se **nenhum** caminho aceita a palavra e **pelo menos um** fica em **loop**.

6.2.2 Máquina de Turing com fita infinita à esquerda e à direita

- *A modificação da definição básica da Máquina de Turing, permitindo que a fita seja infinita dos dois lados, não aumenta o poder computacional.*

Simulação:

- As células pares representam a parte direita da fita,
➤ As células ímpares representam a parte esquerda da fita.
➤ O símbolo © é usado para controlar a fronteira entre as partes esquerda e direita da fita.

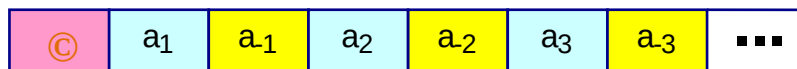
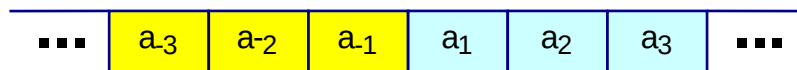


figura 6.9 Simulação de uma fita infinita dos dois lados

6.2.3 Máquina de Turing com múltiplas fitas

A Máquina de Turing com múltiplas fitas possui k fitas infinitas à esquerda e à direita e k correspondentes cabeças de fita.

O **processamento** realizado

- depende do estado corrente da máquina e do símbolo lido em cada uma das fitas;
- grava um novo símbolo em cada uma das fitas, move cada uma das cabeças independentemente para a esquerda ou direita, e a máquina assume um (único) novo estado.

Simulação:

- Inicialmente, a palavra de entrada é armazenada na primeira fita, ficando as demais com valor branco.
- As três fitas são simuladas em uma única fita, modificando os alfabetos de entrada e auxiliar.
- Cada símbolo contido em uma célula é uma 6-upla, sendo 3 componentes para representar as células de cada uma das 3 fitas, e as demais 3 componentes para marcar a posição corrente das cabeças de cada fita (representadas na figura 6.10 pelo símbolo $\uparrow$).

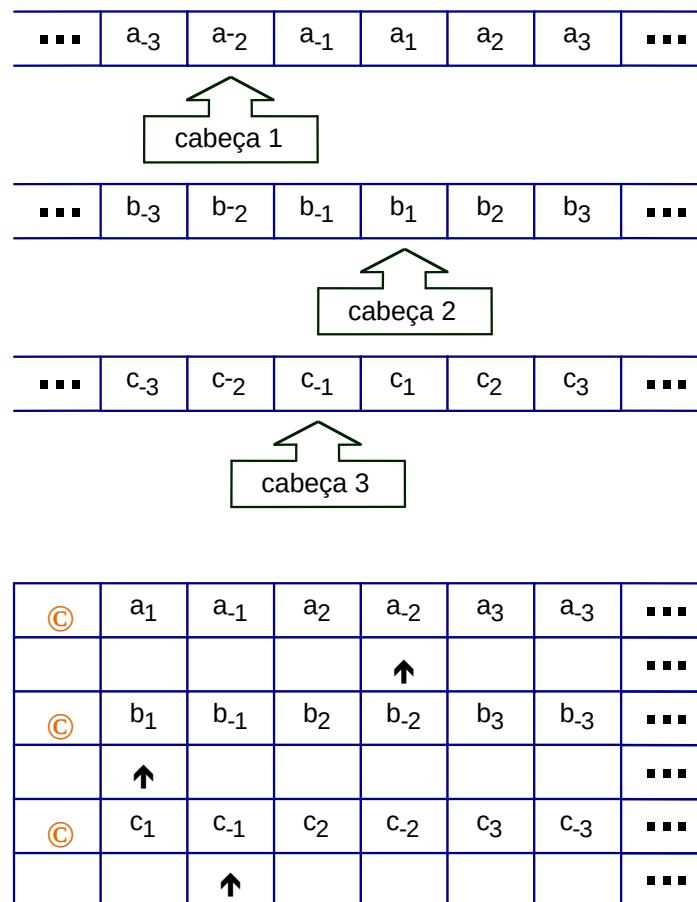


figura 6.10 Simulação de 3 fitas infinitas dos dois lados

6.2.4 Outras modificações sobre a Máquina de Turing

Outras modificações sobre o modelo básico da Máquina de Turing também não aumentam o poder computacional.

- a) *Máquina de Turing Multidimensional*. A fita tradicional é substituída por uma estrutura do tipo arranjo k -dimensional, infinita em todas as $2k$ direções;
- b) *Máquina de Turing com Múltiplas Cabeças*. A Máquina de Turing com esta modificação possui k cabeças de leitura e gravação sobre uma única fita. Cada cabeça possui movimento independente. Assim, o processamento depende do estado corrente e do símbolo lido em cada uma das cabeças.
- c) *Combinações*. A combinação de algumas ou de todas as modificações apresentadas não aumenta o poder computacional da Máquina de Turing. Por exemplo, uma *Máquina de Turing não-determinística com múltiplas fitas e múltiplas cabeças* pode ser simulada por uma *Máquina de Turing tradicional*.

6.3 Hipótese de Church

- Turing propôs um modelo abstrato de computação com o objetivo de explorar os limites da capacidade de expressar soluções de problemas.
- Trata-se, portanto, de uma proposta de definição formal da noção intuitiva de algoritmo.
- Diversos outros trabalhos, como *Máquina de Post* (1936) e *Funções Recursivas de Kleene* (1936), bem como a *Máquina de Registradores Norma* e o Autômato com Pilhas, resultaram em conceitos equivalentes ao de Turing.

O fato de todos esses trabalhos independentes gerarem o mesmo resultado em termos de capacidade de expressar computabilidade é um forte reforço para a *tese de Church* ou *tese de Turing-Church*:

"A capacidade de computação representada pela Máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação"

- A Tese de Church afirma que qualquer outra forma de expressar algoritmos terá, no máximo, a mesma capacidade computacional da Máquina de Turing

Como a noção de algoritmo ou função computável é intuitiva, a Tese de Church não é demonstrável.

- Supondo verdadeira a Hipótese de Church, pode-se afirmar que para:
 - a) **Função Computável**: É possível construir uma Máquina de Turing (ou formalismo equivalente) que compute a função;
 - b) **Função Não-Computável**: Não existe Máquina de Turing (ou formalismo equivalente) que compute a função.

6.4 Conclusões

A Tese de Church supõe que o limite máximo do que é computável pode ser expresso como um algoritmo em uma Máquina de Turing.

Como noção de algoritmo é intuitiva, a tese não é demonstrável, sendo aceita (suposta) como verdadeira.

Corroboraram para isto, evidências externas e internas, como a verificação de que as máquinas de Turing e Norma são equivalentes e a constatação de que as modificações sobre a Máquina de Turing apresentadas nesse capítulo não ampliam a Classe das Funções Computadas.

6.5 Exercícios

Exercício 6.1

Complete a prova do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma** de tal forma que Máquina Norma simule as condições ACEITA e REJEITA de parada da Máquina de Turing.

Exercício 6.2

No contexto do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, suponha que a Máquina Norma tenha três registradores (X, Y e Z). Então:

- Como seriam representados esses registradores na fita da Máquina de Turing
- Dê a função programa, na forma de grafo, que implemente as seguintes operações: ad_X , sub_X , $zero_X$;
- Dê a função programa, na forma de grafo que implemente as seguintes operações: ad_Y , sub_Y , $zero_Y$;
- Dê a função programa, na forma de grafo que implemente as seguintes operações: ad_Z , sub_Z , $zero_Z$

Exercício 6.3

No contexto do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, suponha que a Máquina Norma tenha cinco registradores. Discuta como seriam representados os registradores na fita e como seriam implementadas as operações da Máquina Norma na Máquina de Turing.

Exercício 6.4

Considere a seguinte Máquina de Turing (introduzida anteriormente), ilustrada na **Figura 6.11**:

$$Conc = (\{ a, b, \# \}, \{ q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 \}, \Pi, q_0, \{ q_4 \}, \emptyset, \beta, \odot)$$

No contexto do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma**, qual o correspondente programa (na forma de instruções rotuladas) na Máquina Norma?

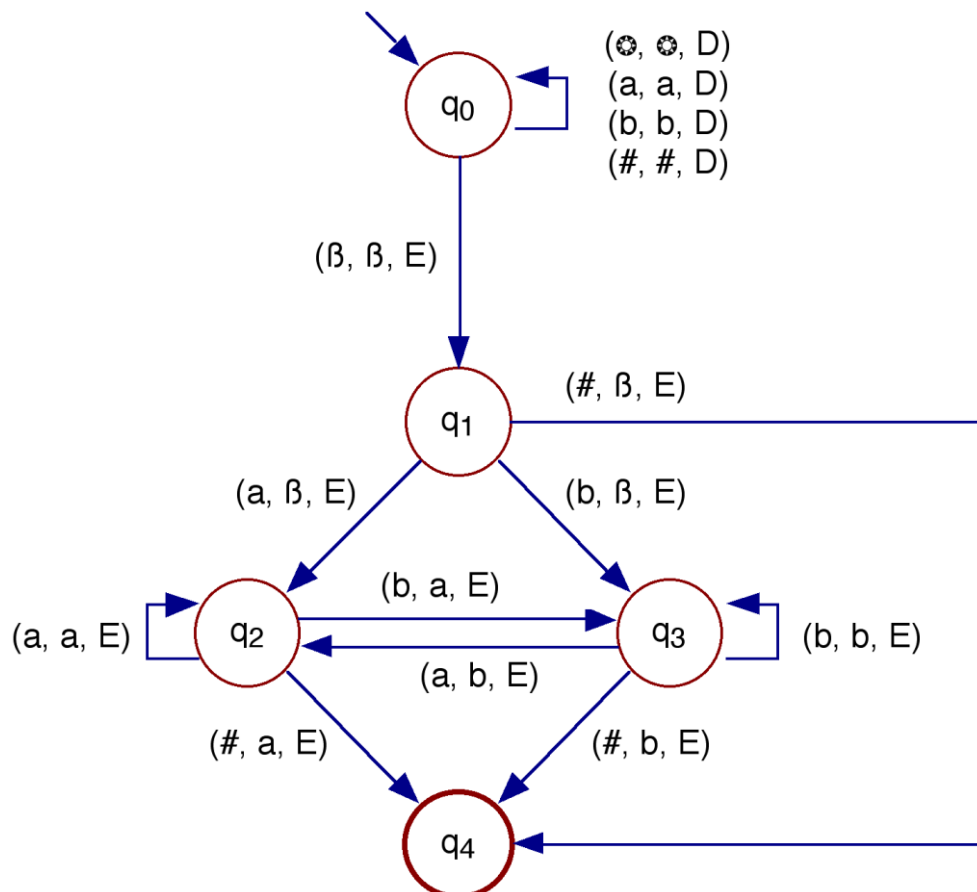


Figura 6.11 Grafo da Máquina de Turing - Concatenação

Exercício 6.5

No contexto do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma**, marque a alternativa **errada**:

- A fita é simulada por um arranjo unidimensional em **X**, sendo que cada célula da fita corresponde a uma posição do arranjo;
- O símbolo de cada célula é codificado como um número natural: cada símbolo **a_i** do alfabeto $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, é codificado como o natural **i** ; e os símbolos especiais de início de fita e branco são codificados como **$n+1$** e **zero**, respectivamente;
- Para cada estado de um programa em Turing há uma correspondente instrução rotulada, sendo que ao estado inicial **q_0** é associado ao rótulo **2^{0+1}** de **P** e o estado final **q_f** é associado o rótulo final **2^{f+1}** de **P**;
- A cabeça da fita é simulada pelo registrador **C**, que contém a posição corrente do arranjo **X** e é inicializado com o valor **1**;
- O estado corrente da máquina de Turing é simulado pelo registrador **Q**, o qual assume os valores em **$\{2^1, 2^2, \dots, 2^{n+1}\}$** , correspondendo aos estados **$\{q_0, q_1, \dots, q_n\}$** , respectivamente.

Exercício 6.6

No contexto do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, marque a alternativa correta:

- a) Cada rótulo é representado por um estado na Máquina de Turing;
- b) Se o registrador **X** contém o valor **x**, então seu conteúdo é armazenado nas **x** primeiras células pares da fita e, se o registrador **Y** contém o valor **y**, então seu conteúdo é armazenado nas **y** primeiras células ímpares da fita;
- c) Os alfabetos de entrada e auxiliar juntos precisam ter, no mínimo, dois símbolos para poder simular a máquina Norma;
- d) A função de transição precisa ser total;
- e) A instrução **ad_k** pode ser simulada procurando-se a primeira célula em branco e substituindo-a pelo símbolo **1**.

Exercício 6.7

No contexto do **Teorema 6.1 Máquina de Turing $\leq$ Máquina Norma** e do **Teorema 6.2 Máquina Norma $\leq$ Máquina de Turing**, marque a alternativa correta:

- a) Na Máquina Norma não existe meio de prever todas as condições de ACEITA e de REJEITA da Máquina de Turing;
- b) A Máquina de Turing simula os estados da Máquina Norma através de uma fila recursiva;
- c) Pode-se representar a fita da Máquina de Turing na Máquina Norma por um arranjo unidimensional no registrador **X**, onde cada célula da fita corresponde a uma posição do arranjo em **X**;
- d) Não são necessárias funções de codificação e de decodificação para os conjuntos de entrada e de saída nos formalismos em questão.
- e) É impossível a simulação da Máquina Norma por uma Máquina de Turing com fita infinita para os dois lados, uma vez que parte da fita ficará vazia e se terá perda de informação.

Exercício 6.8

A Hipótese de Church afirma que (marque a alternativa correta):

- a) Qualquer programa pode ser representado na forma de fluxograma;
- b) Qualquer máquina abstrata é uma máquina universal;
- c) A codificação de conjuntos estruturados é o modo mais eficiente de representar uma máquina universal;
- d) Qualquer função computável pode ser processada por uma máquina de Turing;
- e) Todo programa iterativo pode ser representado através de um programa monolítico.

Exercício 6.9

A Hipótese de Church não pode ser demonstrada por que (marque a alternativa correta):

- a) O conceito de função computável não é matematicamente preciso;
- b) O não determinismo não aumenta o poder computacional da Máquina de Turing;
- c) Atualmente, não há poder computacional que execute o algoritmo proposto pela Hipótese de Church;
- d) Para qualquer sistema computador, o tempo necessário para simular a Hipótese de Church é maior do que o tempo de existência do sistema solar;
- e) Uma função computável não tem equivalência na Máquina de Turing.

Exercício 6.10

Sobre a Hipótese de Church, analise as seguintes afirmações:

- I. A capacidade de computação representada pela Máquina de Turing é o limite máximo do que pode ser atingido por qualquer dispositivo de computação;
- II. Qualquer outra forma de expressar algoritmos terá, no máximo, a mesma capacidade computacional da Máquina de Turing;
- III. Como a noção de algoritmo é intuitiva, a Hipótese de Church não é demonstrável.

Marque a alternativa correta:

- a) Apenas I está correta;
- b) Apenas II está correta;
- c) Apenas I e III estão corretas;
- d) Apenas II e III estão corretas;
- e) I, II e III estão corretas.